1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年湖北卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)
7. (7)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)
7. (7)

2. 围一矩形场地，一边利用房屋的墙，其他三边用 L 米的篱笆围成，问怎样围才能使面积最大？最大面积是多少？

[max width=6.0cm]img/1977/hubei/q2_fig1.png

【解析】

设与墙平行的一边长为 x 米，与墙垂直的两边长均为 y 米，其中 $L>0$. 由篱笆总长得 $x+2y=L$，所以 $y=\frac{L-x}{2}$，且矩形存在时 $0<x<L$. 矩形面积为

$$S=xy=x\left(\frac{L-x}{2}\right)=-\frac{1}{2}x^2+\frac{L}{2}x=-\frac{1}{2}\left(x-\frac{L}{2}\right)^2+\frac{L^2}{8}$$

因为 $\left(x-\frac{L}{2}\right)^2\geq 0$，所以 $S\leq\frac{L^2}{8}$，当且仅当 $x=\frac{L}{2}$ 时等号成立. 此时 $y=\frac{L-x}{2}=\frac{L}{4}$.

因此，当与墙平行的一边长为 $\frac{L}{2}$ 米，与墙垂直的两边分别长为 $\frac{L}{4}$ 米时，面积最大，最大面积为 $\frac{L^2}{8}$ 米^2.

3. 已知直线 L_1 方程为 $x+y-1=0$ 和点 $A(-3,0)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

4. 解方程组：$\begin{cases}\log_2 x-\log_4 y=0,\\ y^2-13x^2+36=0.\end{cases}$

【解析】

由对数的定义，必须有 $x>0$，$y>0$. 又因为 $\log_4 y=\frac{\log_2 y}{\log_2 4}=\frac{1}{2}\log_2 y$，第一式化为 $2\log_2 x=\log_2 y$. 由于 $x>0$，有 $2\log_2 x=\log_2\left(x^2\right)$，所以 $\log_2\left(x^2\right)=\log_2 y$，从而 $y=x^2$.

将 $y=x^2$ 代入第二式，得 $x^4-13x^2+36=0$，即 $\left(x^2-9\right)\left(x^2-4\right)=0$. 因而 $x^2=9$ 或 $x^2=4$. 结合 $x>0$，得 $x=3$ 或 $x=2$，再由 $y=x^2$ 得对应的 $y=9$ 或 $y=4$. 两组值均满足对数定义域和原方程组，所以原方程组的解为 $(x,y)=(3,9)$ 或 $(x,y)=(2,4)$.

5. 作函数 $y=\sqrt{3}\cos 2x+\sin 2x$ 的图象（要求写出作图步骤，并画出草图）.

【解析】

先将函数化为正弦型：

$$y=\sqrt{3}\cos 2x+\sin 2x=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\sin 2x\right)=2\left(\sin\frac{\pi}{3}\cos 2x+\cos\frac{\pi}{3}\sin 2x\right)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

因此函数的振幅为 2，角频率为 2，最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$. 取一个周期内的相位 0、$\frac{\pi}{2}$、π、$\frac{3\pi}{2}$、2π，由 $2x+\frac{\pi}{3}$ 分别等于这些相位，得到

对应的五个横坐标为 $-\frac{\pi}{6}$、$\frac{\pi}{12}$、$\frac{\pi}{3}$、$\frac{7\pi}{12}$、$\frac{5\pi}{6}$，相应的函数值依次为 0、2、0、−2、0. 于是先在坐标系中标出这五个关键点，再按正弦曲线的变化趋势光滑连接，并以周期 π 向左右延拓.

hline

x & $-\frac{\pi}{6}$ & $\frac{\pi}{12}$ & $\frac{\pi}{3}$ & $\frac{7\pi}{12}$ & $\frac{5\pi}{6}$ \

hline

y & 0 & 2 & 0 & -2 & 0 \

hline

[max width=6.4cm]img/1977/hubei/q5_solution_fig1.png

参考题

6. 求下列函数的导数：

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)

7. 设函数 $f(x)=x^3-12x+10$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

8. 解方程：$y''+3y'-4y=0$，其中 $y\big|_{x=0}=0$，$y'\big|_{x=0}=-10$.

【解析】

对应的特征方程为 $\lambda^2+3\lambda-4=0$，因式分解得 $(\lambda-1)(\lambda+4)=0$，所以两个特征根为 $\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=-4$. 因此微分方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-4x}+C_2\mathrm{e}^{x}$，其中 C_1、C_2 为常数.

对通解求导，得 $y'=-4C_1\mathrm{e}^{-4x}+C_2\mathrm{e}^{x}$. 代入初始条件，得到

$$\begin{cases}C_1+C_2=0,\\-4C_1+C_2=-10.\end{cases}$$

由第一式得 $C_2=-C_1$，代入第二式得 $-5C_1=-10$，所以 $C_1=2$，$C_2=-2$. 故初值问题的解为 $y=2\mathrm{e}^{-4x}-2\mathrm{e}^{x}$. 代回可得 $y(0)=2-2=0$，$y'(0)=-8-2=-10$，初始条件确实满足.